P02

PRESENTACIÓN PRÁCTICAS, PYCHARM Y REPASO DE PROGRAMACIÓN I

TRABAJO FINAL

TRABAJO FINAL

- Trabajo grupal (5 o 6 alumnos) consistente en aplicación Python con API RESTful
- Ejemplo de trabajo: https://github.com/materuel-ua/ejemplo-prog2
- Título: Gestión online de una biblioteca
- Requisitos (cada uno debe estar asignado a un alumno):
  - Permitirá la gestión de libros, usuarios (alta, baja, modificación, acceso) y roles del sistema (usuarios estándar y administradores)
  - Guardará información de usuarios y libros en disco
  - El catálogo de libros se podrá importar y exportar en formatos JSON, CSV, XML y BibTeX
  - Permitirá la exportación de citas bibliográficas de los libros en formato APA, MLA, Chicago, Turabian e IEEE
  - Almacenará las carátulas de los libros en formato PNG
  - Expondrá una API de consulta de libros actuales
  - Usará la API de Google Books para obtener información sobre un libro en base a su ISBN
  - Exportará carnés de usuarios y fichas de libros en formato PDF
  - Emitirá informes en formato PDF de los libros actualmente en préstamo

EVALUACIÓN DE PRÁCTICÁS

Para sacar un 5 (obligatorio)

- Código principalmente orientado a objetos
- Uso de GIT
- Código comentado
- Uso de ficheros de texto
- Conocer para que sirve el 100% del código del proyecto
- Trabajo en grupo
- Complejidad del proyecto adecuada

Para sacar un 10 (extras)

- Código totalmente orientado a objetos con herencia y sobrecarga del operador
- Buen uso de GIT
- Código documentado con docstrings en formato NumPy
- Nombres de variables, métodos y clases adecuados
- Adecuada gestión de excepciones
- Uso de ficheros binarios
- Uso de sugerencia de tipos
- Uso de elementos de programación avanzada
- Uso de librerías de terceros
- Uso de bases de datos
- Uso de entornos virtuales y pip (requirements.txt)
- Complejidad del proyecto alta

EVALUACIÓN DE PRÁCTICÁS

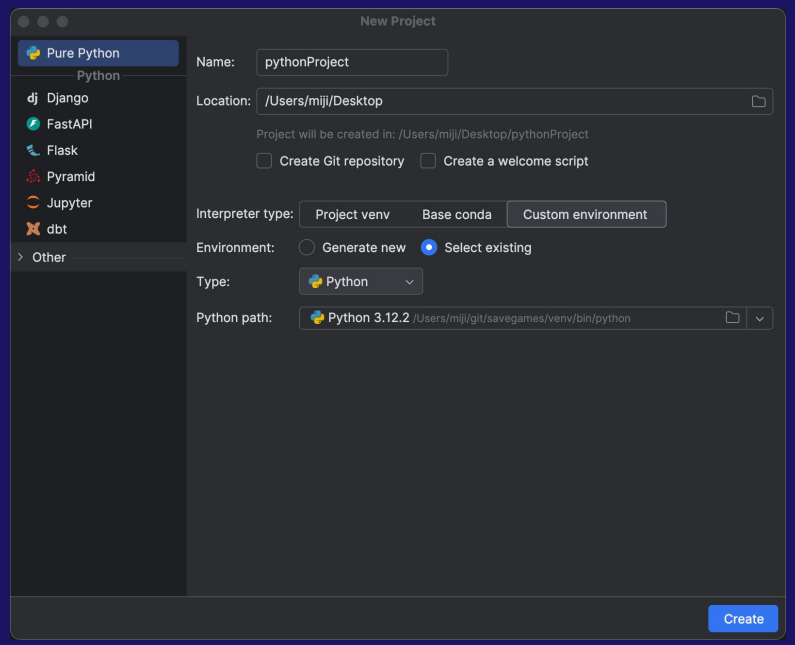
Para sacar un 0 (eliminatorio)

- Copiar gran cantidad de código de internet y, además, no comprenderlo
- No entender para qué sirve el código (aunque sea de un compañero de mi grupo)
- Usar generadores de código tipo ChatGPT
- Uno trabaja y los otros miran
- No comentar ni documentar el código porque, total, es mío y sé cómo funciona perfectamente
- Entregar el proyecto fuera de plazo
- Complejidad del proyecto baja o nula
- Cualquier comportamiento que perjudique el correcto desarrollo de la docencia

PYCHARM

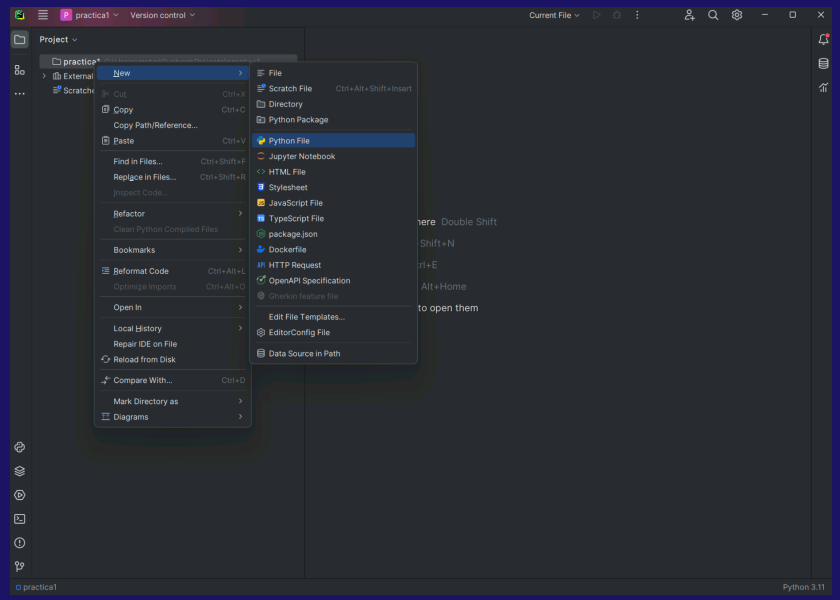
CREACIÓN DE NUEVO PROYECYO

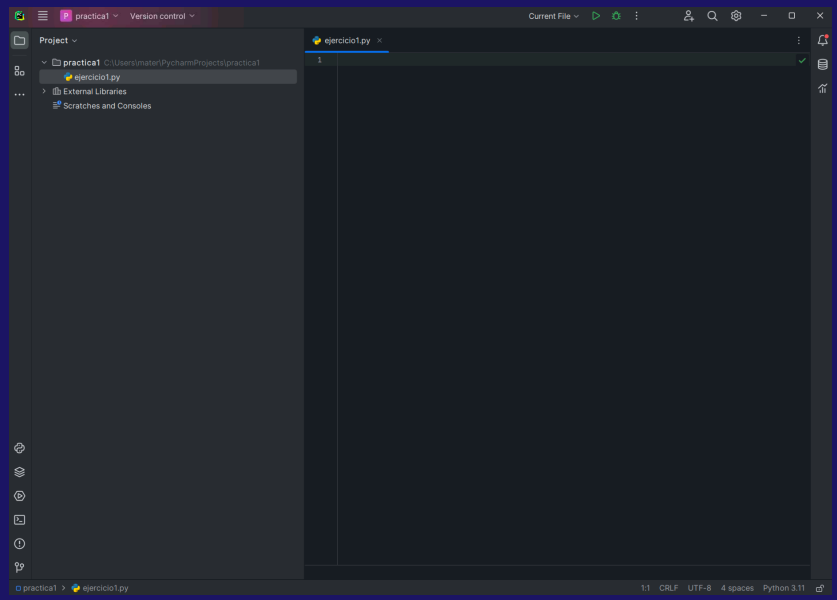
- Creamos un nuevo proyecto en *New Project,* y le llamamos ***practica1***
- De momento usaremos el intérprete de Python que acabamos de instalar
    - Aunque esto no debe hacerse, ya explicaremos más adelante porqué…
- En tipo de proyecto, elegiremos *Pure Python*
- Elegiremos tipo de intérprete: "Custom environment"
- Elegiremos un entorno existente, que será un un VENV que crearemos previamente (indicaremos la ruta al ejecutable de Python, que está dentro del directorio *bin* del VENV)
- Desmarcamos la creación de un script de bienvenida



CREACIÓN DE NUEVO FICHERO

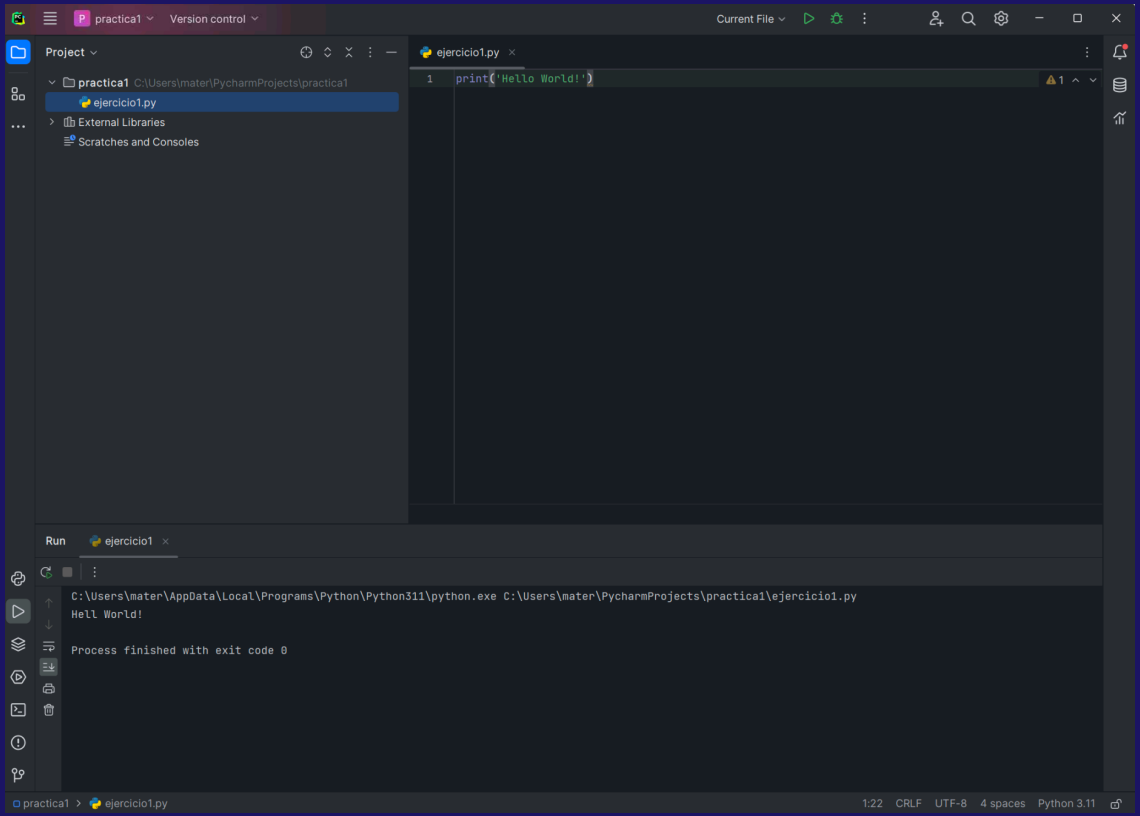
- Añadimos un fichero Python pulsando botón derecho sobre el proyecto
- Lo llamamos ejercicio 1





EJECUCIÓN DE UN FICHERO

- Escribimos un *Hello World!* y lo ejecutamos:



DEPURACIÓN

DEPURACIÓN

- La depuración de programas es el proceso de identificar y corregir errores de programación. Es conocido también por el término inglés debugging, cuyo significado es eliminación de bugs (bichos), manera en que se conoce informalmente a los errores de programación.

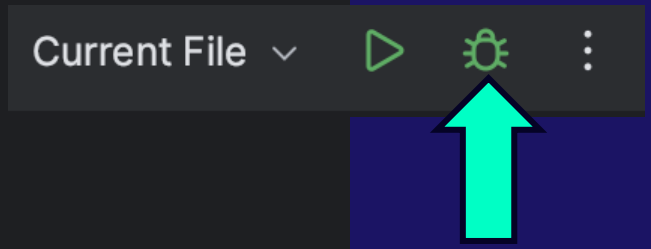
- Existen múltiples formas de depurar una aplicación: podemos analizar si las salidas de datos se corresponden con las esperadas, leer los ficheros de logs en busca de mensajes que nos den información sobre lo que ha sucedido en un momento dado o incluso conectar el proyecto a nuestro dispositivo para ver los procesos en ejecución o la memoria de este.

- Un punto de interrupción (también conocido en inglés por breakpoint) es una marca que ponemos en una línea de nuestro código fuente, de tal forma que cuando la ejecución llegue a ese punto el proceso de nuestra aplicación se detendrá y podremos analizar su estado en ese momento, justo antes de ejecutar esa línea de código.

DEPURACIÓN

debug.py

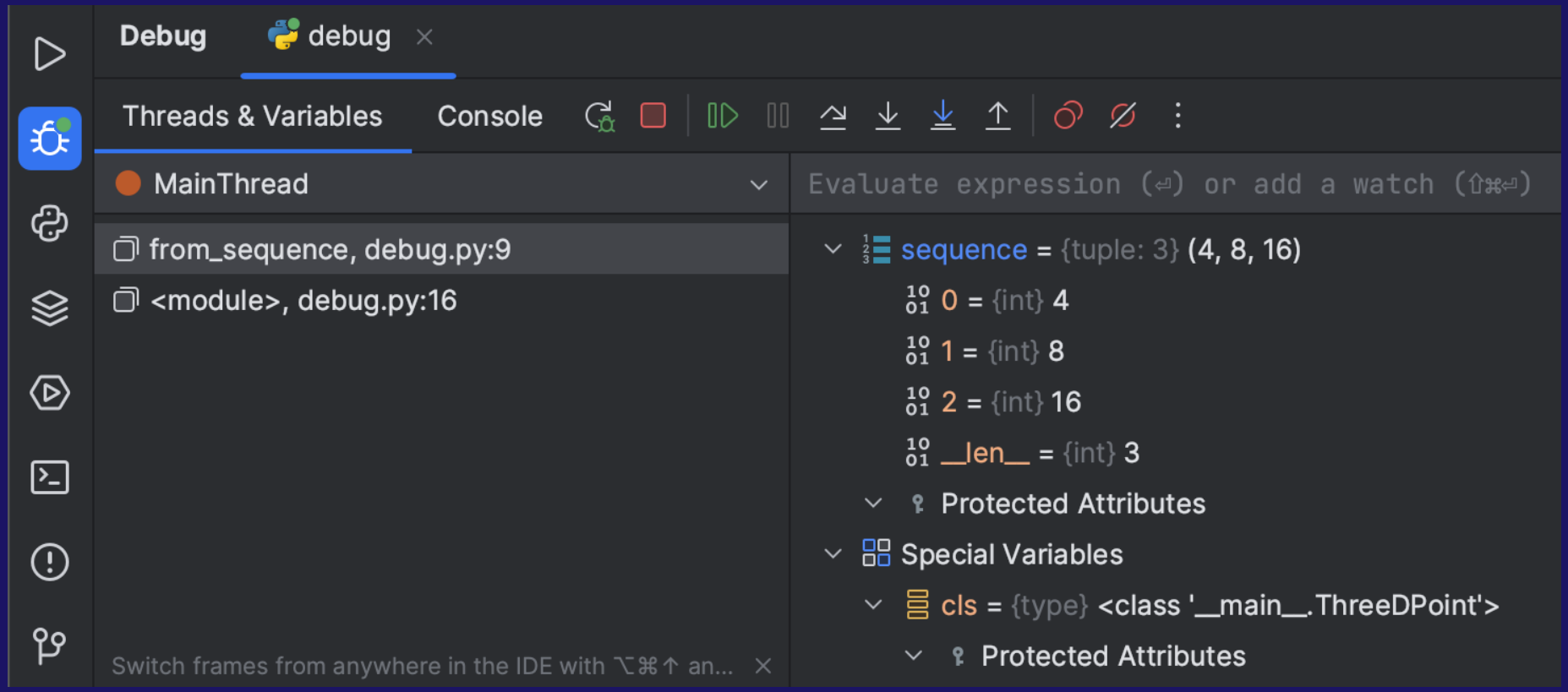
```
1 usage
class ThreeDPoint:
    def __init__(self, x, y, z):
        self.x = x
        self.y = y
        self.z = z

    1 usage
    @classmethod
    def from_sequence(cls, sequence):
        print('Llamando al método de clase')
        return cls(*sequence)

    def __repr__(self):
        return f"{type(self).__name__}({self.x}, {self.y}, {self.z})"


point = ThreeDPoint.from_sequence((4, 8, 16))
print(point)
```



DEPURACIÓN

Step Out
Step Into My Code
Step Into
Step Over
Pause Program
Resume Program
Stop 'debug'
Rerun 'debug'

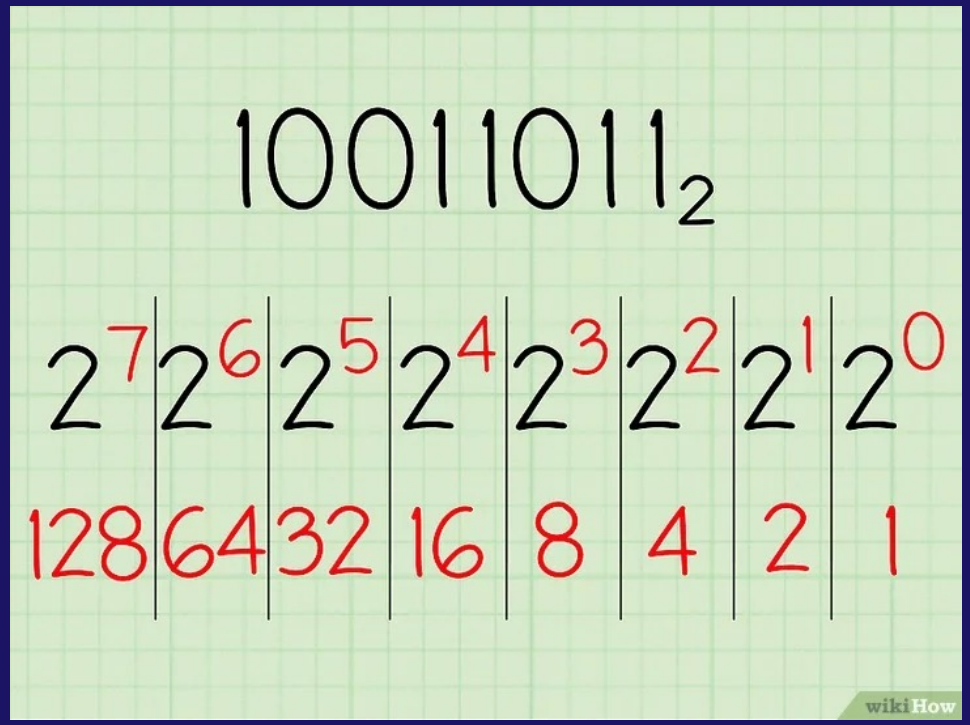
DEPURACIÓN


Debug
debug
Threads & Variables
Console
MainThread
Evaluate expression (⏎) or add a watch (⇧⌘⏎)
from_sequence, debug.py:9
<module>, debug.py:16
sequence = {tuple: 3} (4, 8, 16)
0 = {int} 4
1 = {int} 8
2 = {int} 16
__len__ = {int} 3
Protected Attributes
Special Variables
cls = {type} <class '__main__.ThreeDPoint'>
Protected Attributes
Switch frames from anywhere in the IDE with ⌥⌘↑ an...

REPASO DE PROGRAMACIÓN I

EJERCICIO DE REPASO 1

1. Escribe un programa que pida por pantalla un número en base 2 (binario, 0/1). A continuación, el programa deberá pasarlo a base 10 (decimal) e imprimir el resultado por pantalla.
2. Importante: crea el código para que funcione bien para cualquier cadena binaria. Si la cadena contiene algo que no sea 0 y 1, el programa debe imprimir un mensaje de error adecuado antes de terminar.
3. Ejemplos de entrada->salida:
   a. '1'->1
   b. '10'->2
   c. '0010111'->23
   d. '1011'->11
   e. '123'->El número introducido no es binario



EJERCICIO DE REPASO 2

- Escribe un programa que pregunte por una muestra de números, separados por comas, los guarde en una lista y muestre por pantalla su media y desviación típica.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

Donde:

σ = *desviación típica*

n = *número de datos u observaciones*

x_i = *iésimo dato*

$\bar{x}$ = *media o promedio aritmético*

EJERCICIO DE REPASO 3

- Escribe un programa que de la vuelta a un número. Ej. 12345 -> 54321
- No puedes tratar el número como cadena de texto ni como lista
- Ayuda:
  - Recuerda cómo se obtiene el cociente y el resto de una división entera

EJERCICIO DE REPASO 4

- Escribe un programa que almacene los vectores (1,2,3) y (-1,0,2) en dos tuplas y muestre por pantalla su producto escalar.

EJERCICIO DE REPASO 5

- Escribir una función que calcule el producto escalar de dos vectores
- La función debe comprobar que la longitud de los vectores es la misma y que cada uno de los elementos es int o float.
- De lo contrario, la función devolverá None.

EJERCICIO DE REPASO 6

- Escribe un programa que almacene las matrices en una tupla y muestre por pantalla su producto.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Nota: Para representar matrices mediante tuplas usar tuplas anidadas, representando cada vector fila en una tupla.

Sean:

$$A_{2x2} = \begin{pmatrix} r & s \\ t & u \end{pmatrix} \qquad C_{2x3} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}$$

$$A.C_{2x3} = \begin{pmatrix} r.a_1+s.b_1 & r.a_2+s.b_2 & r.a_3+s.b_3 \\ t.a_1+u.b_1 & t.a_2+u.b_2 & t.a_3+u.b_3 \end{pmatrix}$$

EJERCICIO DE REPASO 7

Escribir un programa que permita gestionar la base de datos de clientes de una empresa. Los clientes se guardarán en un diccionario en el que la clave de cada cliente será su NIF, y el valor será otro diccionario con los datos del cliente (nombre, dirección, teléfono, correo, preferente), donde preferente tendrá el valor True si se trata de un cliente preferente. El programa debe preguntar al usuario por una opción del siguiente menú: (1) Añadir cliente, (2) Eliminar cliente, (3) Mostrar cliente, (4) Listar todos los clientes, (5) Listar clientes preferentes, (6) Terminar. En función de la opción elegida el programa tendrá que hacer lo siguiente:

1. Preguntar los datos del cliente, crear un diccionario con los datos y añadirlo a la base de datos.
2. Preguntar por el NIF del cliente y eliminar sus datos de la base de datos.
3. Preguntar por el NIF del cliente y mostrar sus datos.
4. Mostrar lista de todos los clientes de la base datos con su NIF y nombre.
5. Mostrar la lista de clientes preferentes de la base de datos con su NIF y nombre.
6. Terminar el programa.